**FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA – FIAP**
**TECNÓLOGO EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL – 2TIAPF**

# GOVERNANÇA DE IA E BUSINESS ANALYTICS

## SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO ORIENTADA POR IA

**2026**

# GOVERNANÇA DE IA E BUSINESS ANALYTICS

# SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO ORIENTADA POR IA

Integrantes:

565619 – Davi Gravina

Prof.: Marco Fontoura

**2026**

## RESUMO

O tema central deste trabalho é a governança de modelos de inteligência artificial e a estruturação de operações de dados no setor elétrico, com foco na automação da priorização e suspensão de fornecimento de energia para clientes inadimplentes. Este tema é de extrema relevância, pois, à medida que os serviços de utilidade pública se tornam mais otimizados e orientados por IA, é imperativo garantir que essas tecnologias operem de forma ética, justa e rastreável. A ausência de uma governança madura pode não apenas comprometer o retorno financeiro necessário para a sustentabilidade do serviço, mas também gerar graves injustiças sociais, prejudicando populações vulneráveis e automatizando falhas operacionais críticas.O objetivo deste trabalho é diagnosticar as falhas de governança no modelo preditivo e no pipeline de dados da VoltaSul Energia, propondo soluções de correção, monitoramento e métricas baseadas nas melhores práticas de IA e Business Analytics. A abordagem adotada consiste em um estudo de caso analítico e consultivo. O método envolve a auditoria da documentação técnica do modelo (Model Card), a análise de dados de validação e métricas de estabilidade populacional (PSI) para a identificação de drift, a reconciliação de regras de negócios divergentes e a avaliação de falhas em processos de engenharia de dados sob a ótica das práticas de DataOps. Os principais resultados e contribuições alcançadas incluem o mapeamento de lacunas na explicabilidade e na equidade do algoritmo, especialmente em relação ao impacto desproporcional sobre os beneficiários da Tarifa Social. Além disso, o estudo propõe a formalização de um Metric Contract unificado para padronizar o indicador de sucesso da operação e a definição de novos controles de qualidade, responsáveis e Service Level Objectives (SLOs) capazes de prevenir incidentes severos, como o corte de energia em locais que dependem de equipamentos essenciais à vida.Por fim, a conclusão central do trabalho evidencia que a inovação tecnológica no fornecimento de energia não pode prescindir de governança contínua. A eficiência de um modelo de IA só se sustenta de forma segura quando há monitoramento proativo de vieses, alinhamento rigoroso de métricas e responsabilização humana, garantindo decisões automatizadas justas, auditáveis e socialmente responsáveis.

**Palavras-chave:** Governança de IA. Business Analytics. Governança de Dados. Segurança Cibernética. MLOps. Sustentabilidade e Ética em IA. Arquitetura de Dados. Regulamentações e Conformidade. Big Data. Modelos Preditivos e Generativo

**SUMÁRIO**

SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO ORIENTADA POR IA 5
1 Introdução 5
2 Governança do Modelo 6
2.1 Três lacunas no Model Card atual 6
2.2 Os riscos representados por cada lacuna 6
2.3 Avaliação das features CEP e Flag de Tarifa Social 7
2.4 Parecer de Gate sobre o modelo atual 7
2.5 Critérios utilizados na decisão do parecer de Gate 7
3 Monitoramento e Drift 8
3.1 Interpretação dos resultados da métrica PSI 8
3.2 Identificação do tipo de drift ocorrido 8
3.3 Recomendação entre retreino ou rollback 9
3.4 Indicação da pessoa responsável pela aprovação 9
4 Governança do Indicador TEC 10
4.1 Explicação da divergência de números da TEC 10
4.2 Proposta de um Metric Contract simplificado 10
4.2.1 Definições estruturais do Metric Contract da TEC 11
4.3 Visibilidade do indicador 11
4.4 Aprovação e comunicação de mudanças na fórmula 12
5 Governança da Operação de Dados 12
5.1 Falhas de governança que explicam os incidentes 12
5.2 Controles que teriam evitado os incidentes 13
5.3 Definição de dois SLOs para a lista de corte 13
5.4 Definição da pessoa responsável pelos SLOs 14
6 Conclusão 14
REFERÊNCIAS 16
DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA PESQUISA 17

# SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO ORIENTADA POR IA

## 1 Introdução

No cenário atual, a crescente automação de decisões operacionais por meio da Inteligência Artificial e do Business Analytics tem redefinido a eficiência e a gestão de serviços essenciais, como a distribuição de energia elétrica. Contudo, a adoção de algoritmos preditivos sem uma estrutura sólida de governança expõe as organizações a graves riscos éticos, regulatórios, reputacionais e operacionais. O tema é de extrema relevância no contexto contemporâneo porque decisões automatizadas afetam diretamente a vida dos cidadãos e a concessão de serviços públicos, tornando indispensável garantir a equidade dos algoritmos, a transparência dos critérios adotados, a estabilidade das análises e a rastreabilidade de toda a operação de dados.

O problema central abordado neste trabalho refere-se aos sérios incidentes operacionais e institucionais enfrentados pela empresa VoltaSul Energia decorrentes do uso inadequado do modelo preditivo VS-Prioriza, utilizado para priorizar cortes de energia por inadimplência. A fragilidade na governança do modelo, o desalinhamento nas métricas de desempenho (com visões divergentes entre as áreas Comercial e Regulatória), a ocorrência de desvios (drift) nos dados e a execução manual e insegura de pipelines de dados resultaram em falhas graves, como o corte indevido de energia em uma residência com equipamento essencial à vida e o aumento de reclamações entre beneficiários de programas sociais.

O objetivo deste trabalho é diagnosticar as lacunas de governança de IA, de indicadores e de operação de dados da VoltaSul Energia, propondo soluções estruturadas de auditoria de modelos, monitoramento de estabilidade, padronização de métricas corporativas e controles de DataOps.

A Seção 2 apresenta a avaliação da Governança do Modelo, apontando as lacunas e riscos do Model Card, a análise de equidade das variáveis socioeconômicas e o parecer de Gate; a Seção 3 analisa o monitoramento de estabilidade populacional (PSI) para a identificação de drift e as recomendações de retreino ou rollback; a Seção 4 sintetiza os resultados da governança do indicador de

efetividade de corte (TEC) por meio de um Metric Contract padronizado; e a Seção 5 aborda a Governança da Operação de Dados, diagnosticando falhas de DataOps e definindo controles preventivos e Objetivos de Nível de Serviço (SLOs). GRAVINA DAVI,2026.

# 2 Governança do Modelo

## 2.1 Três lacunas no Model Card atual

Avaliando o Model Card atual do VS-Prioriza, identificam-se três lacunas críticas na documentação. Primeiramente, nota-se a ausência de avaliação de métricas por grupo, visto que a seção consta expressamente como "não avaliado". Em segundo lugar, os campos referentes à Explicabilidade e aos Usos Inadequados do algoritmo foram deixados "em branco". Por fim, a aprovação do modelo ocorreu por vias informais, mediante um e-mail do gerente comercial, configurando a terceira lacuna: a ausência de registro formal de *Gate* de aprovação.

## 2.2 Os riscos representados por cada lacuna

Cada uma das lacunas apontadas gera sérios riscos à operação. A ausência de métricas por grupo oculta potenciais vieses algorítmicos; uma métrica de desempenho global alta pode mascarar discriminações sistemáticas contra grupos minoritários, resultando em injustiças severas e graves danos à imagem da empresa. A falta de explicabilidade e de definição de usos inadequados impede a organização de justificar tecnicamente o motivo de um corte para a ouvidoria, ferindo princípios de transparência, além de permitir o emprego do algoritmo em situações fora de sua capacidade analítica. Por sua vez, a aprovação unilateral sem Gate oficial rompe a governança de IA, permitindo que modelos entrem em produção sem o escrutínio de áreas como Risco, Jurídico e Tecnologia, expondo a empresa a falhas e problemas legais.

### 2.3 Avaliação das features CEP e Flag de Tarifa Social

As variáveis "CEP" e "Flag de Tarifa Social" não devem continuar no modelo da forma como estão configuradas, pois introduzem vieses penalizadores. Os dados revelam que clientes da Tarifa Social representam apenas 31% da base inadimplente, mas sofrem 47% das ordens de corte, apresentando uma taxa de cortes indevidos (14,2%) quase três vezes maior em relação aos demais clientes (5,1%). Esse cenário se agravou após a mudança na Tarifa Social em março de 2026, quando 63% dos beneficiários passaram a pagar a fatura em até 30 dias. Como o CEP atua como um *proxy* geográfico da classe socioeconômica, o modelo, desatualizado em relação a esse novo comportamento, passou a direcionar cortes punitivos injustos a populações vulneráveis, reduzindo a eficiência operacional e gerando impacto social negativo.

### 2.4 Parecer de Gate sobre o modelo atual

O parecer técnico do grupo sobre o VS-Prioriza é CORRIGE. O modelo apresenta uma degradação estatística clara, com a queda da métrica AUC de 0,84 para 0,77, aliada a um comportamento discriminatório que inviabiliza sua manutenção em produção da forma atual. Contudo, a necessidade de organizar o gargalo operacional das equipes de campo (que só conseguem executar 25 mil das 38 mil ordens necessárias) justifica que a iniciativa preditiva seja preservada e corrigida, em vez de ser permanentemente descartada. Essa correção deve envolver um retreino com dados ajustados e a implementação de regras de negócio saneadas para garantir precisão e justiça.

### 2.5 Critérios utilizados na decisão do parecer de Gate

Para basear a decisão de correção, o grupo estabeleceu critérios focados na eficiência e na prevenção de decisões sistemáticas injustas. O primeiro critério é a Equidade, dado que a lógica de eficiência analítica não pode negligenciar o contexto financeiro para transformar vulnerabilidade social em alvo prioritário, penalizando um perfil que tende a regularizar seus débitos a curto prazo. O segundo é a Percepção

Contextual de Risco; a IA deve atuar subordinada a filtros estritos (Quality Gates de restrição absoluta) capazes de reconhecer contextos humanitários impeditivos, como o uso de aparelhos vitais à vida. O terceiro critério é a Eficiência Operacional, pois direcionar técnicos para cortar a luz de famílias que já efetuaram o pagamento indica que o motor de priorização está gerando prejuízo logístico, violando premissas de Business Analytics. O quarto e último critério é a Transparência Ativa, que exige a incorporação de camadas de Machine Learning explicável (XAI), garantindo que todo "score de corte" possua justificativas rastreáveis.

# 3 Monitoramento e Drift

## 3.1 Interpretação dos resultados da métrica PSI

A análise da métrica de Índice de Estabilidade Populacional (PSI) detalhada no Anexo B revela disparidades importantes no comportamento das variáveis do modelo entre a base de treino e o ambiente de produção atual. Para a variável de consumo médio mensal, o PSI atingiu o valor de 0,26, o que ultrapassa o limite crítico de 0,25 e indica uma mudança estatística significativa na distribuição da população, impulsionada pelo aumento expressivo de clientes com consumo de até 80 kWh, que saltaram de 12% para 30% da base. Em contrapartida, a variável que mede os dias de atraso da conta mais antiga apresentou um PSI de apenas 0,001, mantendo-se perfeitamente dentro da faixa de estabilidade (menor que 0,10), o que demonstra que o perfil temporal de inadimplência inicial da base se manteve praticamente inalterado em relação ao período de treinamento do algoritmo.

## 3.2 Identificação do tipo de drift ocorrido

Ao cruzar a forte variação do PSI com os dados de desempenho e equidade do Anexo C, constata-se que o modelo está sofrendo simultaneamente de data drift e concept drift. O data drift (desvio de dados) é comprovado diretamente pelo PSI de 0,26 no consumo médio, refletindo a nova composição da base de clientes após as alterações nas regras da Tarifa Social. Paralelamente, o concept drift (desvio de

conceito) fica evidente pela mudança drástica na relação entre as variáveis de entrada e a variável alvo, que é a probabilidade de pagamento. Na fase de validação em 2025, apenas 41% dos clientes da Tarifa Social pagavam suas contas em até 30 dias, mas na produção atual esse índice subiu para 63%, o que significa que o comportamento financeiro desse grupo mudou fundamentalmente. Como o modelo não aprendeu essa nova realidade comportamental, sua capacidade preditiva global sofreu uma forte degradação, evidenciada pela queda da métrica AUC de 0,84 para 0,77 e por uma taxa alarmante de 14,2% de cortes indevidos exatamente sobre a população de baixa renda.

### 3.3 Recomendação entre retreino ou rollback

Diante do cenário de degradação simultânea dos dados e do conceito algorítmico, a recomendação técnica e de governança é que o modelo passe por um retreino imediato, inviabilizando a simples aplicação de um rollback. A opção por retornar a uma versão anterior do sistema não solucionaria o problema operacional, pois a realidade socioeconômica e o comportamento de pagamento da base de clientes mudaram definitivamente com a nova política da Tarifa Social, o que significa que qualquer versão antiga operaria sob premissas estatísticas defasadas. O retreino é estritamente necessário para incorporar essa nova distribuição populacional e reajustar a importância das variáveis, garantindo que o sistema recupere sua lógica eficiente e desenvolva uma percepção contextual precisa. Com essa atualização estrutural, o modelo deixará de tomar decisões sistemáticas e enviesadas contra os beneficiários de programas sociais, evitando o acionamento de cortes indevidos para clientes que atualmente possuem condições e histórico plausível de regularização financeira a curto prazo.

### 3.4 Indicação da pessoa responsável pela aprovação

A aprovação para a validação do retreino e a posterior recolocação do modelo em produção deve ser de responsabilidade direta do Data Owner vinculado à Diretoria de Risco e Compliance da VoltaSul Energia, atuando em conjunto com um Comitê de Governança de IA. Essa definição se justifica pela necessidade urgente

de retirar a deliberação unilateral das mãos da Diretoria Comercial, que possui um viés inerente focado primariamente na execução volumétrica de cortes, e transferi-la para uma área capacitada a ponderar o equilíbrio entre eficiência analítica e responsabilidade corporativa. O responsável pela área de Risco detém a isenção necessária para auditar se os novos parâmetros do algoritmo respeitam diretrizes éticas e previnem a penalização automatizada de grupos vulneráveis. Dessa forma, garante-se que a interrupção de um serviço essencial seja orientada por uma lógica justa, rastreável e sensível a contextos humanitários, protegendo tanto a reputação da empresa quanto os direitos constitucionais dos consumidores.

# 4 Governança do Indicador TEC

## 4.1 Explicação da divergência de números da TEC

A divergência substancial entre a Taxa de Efetividade de Corte (TEC) apresentada pela Diretoria Comercial (72%) e pela área Regulatória (58%) ocorre porque os dois departamentos utilizam parâmetros semânticos, bases de cálculo e fontes de dados completamente incompatíveis. A área Comercial infla o seu resultado ao considerar como caso de sucesso não apenas o pagamento, mas também o parcelamento em até 30 dias, utilizando como base matemática todas as ordens geradas, incluindo até mesmo as ordens canceladas; tudo isso sendo apurado por meio de uma planilha paralela em Excel, cuja fórmula sofreu uma alteração silenciosa e sem aviso em agosto de 2026. Em contrapartida, a área Regulatória adota um critério estrito e auditável, considerando como sucesso apenas o pagamento integral ocorrido em até 15 dias, utilizando como base de cálculo somente as ordens que foram, de fato, executadas em campo, baseando-se no sistema comercial oficial com uma fórmula mantida inalterada desde 2024.

## 4.2 Proposta de um Metric Contract simplificado

Para mitigar essa grave falha de governança analítica e unificar a visão estratégica da VoltaSul Energia, propõe-se a implementação imediata de um Metric

Contract simplificado focado na TEC. Este documento normativo atuará como a única fonte da verdade para o indicador, eliminando ambiguidades semânticas, coibindo a criação de planilhas paralelas e corrigindo o viés de metas comerciais que mascaram a real eficiência da operação. Ao formalizar este contrato, a empresa institui uma lógica eficiente e padronizada que impede a tomada de decisões cegas e sistemáticas; isso garante que o gargalo das equipes de campo seja medido corretamente, evitando punições ou distorções gerenciais que acabem afetando de forma automatizada clientes com contextos humanitários que justificariam a não interrupção do serviço.

#### 4.2.1 Definições estruturais do Metric Contract da TEC

O presente Metric Contract estabelece que a definição da métrica da TEC seja a proporção de ações de campo efetivadas com sucesso sobre o total de ordens válidas direcionadas às equipes. A fórmula proposta consiste em somar o número de ordens efetivamente executadas aos pagamentos integrais realizados e validados antes do corte, dividindo esse valor pelo total de ordens despachadas; ficam estritamente excluídas da base de cálculo as ordens canceladas por restrições operacionais ou por entraves contextuais absolutos, como o risco à vida. A fonte oficial de dados passa a ser restrita ao sistema comercial oficial da companhia, banindo o uso de arquivos locais. A janela de tempo para aferição do sucesso será padronizada em 15 dias úteis, e o dono do indicador (Metric Owner) será designado ao Diretor da área Regulatória, assegurando que o dado mantenha sua conformidade normativa sem sofrer pressões e ajustes para atingimento de metas departamentais.

### 4.3 Visibilidade do indicador

A visualização deste indicador será controlada por meio de políticas restritas de acesso baseadas em função (RBAC), garantindo segurança e evitando múltiplas interpretações. O acesso integral aos microdados e à rastreabilidade da camada semântica será liberado exclusivamente para a área Regulatória, o Comitê de Governança de IA e os líderes da operação de campo. A Diretoria Comercial, os

demais executivos e as frentes de negócios terão acesso de leitura restrito aos resultados agregados apresentados em um dashboard oficial e certificado, sendo tecnicamente impedidos de exportar a base para recálculos não autorizados, o que protege a integridade do pipeline semântico da companhia.

### 4.4 Aprovação e comunicação de mudanças na fórmula

Qualquer eventual necessidade de alteração na fórmula ou na lógica da TEC será classificada como uma mudança de versão semântica de alto impacto (Major) e exigirá a submissão de um documento formal de requisição de mudança (RFC). Esta solicitação deverá justificar o impacto da alteração na logística das equipes de rua e nas diretrizes de proteção aos consumidores, devendo ser aprovada de forma documentada pelo Comitê de Governança e pelo Metric Owner. Uma vez autorizada, a nova versão da métrica será comunicada proativamente a todos os consumidores da informação por meio de um aviso de ruptura visível no topo do painel analítico e registrada permanentemente em um changelog integrado, estabelecendo, quando necessário, uma janela de convivência para auditoria clara entre os resultados da versão antiga e da nova.

## 5 Governança da Operação de Dados

### 5.1 Falhas de governança que explicam os incidentes

A análise do pipeline atual da VoltaSul Energia revela violações severas aos pilares do DataOps e da Cultura DevData, que explicam diretamente os três incidentes ocorridos. O atraso de nove dias na geração da lista durante as férias da analista evidencia uma falha crítica no princípio de "Reduzir o Heroísmo" (Princípio 7 do DataOps), demonstrando que a operação depende exclusivamente de processos manuais, locais e não documentados de um único indivíduo, em vez de tratar o pipeline como um código automatizado e versionado. O segundo incidente, em que o erro de unidade de medida (Wh em vez de kWh) passou quatro dias despercebido, expõe a ausência completa de testes automatizados e validação de esquema na

ingestão dos dados, contrariando o pilar de qualidade e observabilidade da cultura DevData. Por fim, o corte de energia na residência com equipamento essencial à vida reflete uma arquitetura de dados isolada e a falta de integração com regras de negócio corporativas de alto risco, evidenciando que o produto de dados é gerado sem cruzar o contexto humanitário e sem os devidos filtros de segurança antes de chegar à equipe de rua.

### 5.2 Controles que teriam evitado os incidentes

Para evitar a repetição dessas falhas, diferentes controles automatizados e regras de governança devem ser implementados no fluxo de dados. Para o incidente das férias, o controle ideal seria a migração do script local para uma ferramenta orquestradora em nuvem associada à prática de Pipeline as Code, garantindo a execução programada e diária da rotina independentemente da presença de um funcionário específico. Em relação ao erro da unidade de medida do medidor, a implementação de um Quality Gate na camada de ingestão teria evitado o problema; este portão de qualidade validaria automaticamente se os valores numéricos recebidos estão dentro de uma faixa de distribuição estatística esperada (invariantes de grandeza), bloqueando a execução e gerando um alerta imediato caso o consumo diário multiplicasse por mil. Por fim, para evitar o corte em residências com aparelhos vitais, é imperativa a criação de uma regra de Policy as Code atuando como um restritor absoluto (um Quality Gate de negócio), que cruze obrigatoriamente a lista de inadimplentes com o cadastro de clientes sensíveis e remova automaticamente da lista de priorização qualquer registro que indique risco à vida humana, impedindo decisões sistemáticas cegas.

### 5.3 Definição de dois SLOs para a lista de corte

Para garantir que a operação ocorra de forma fluida, governada e sem causar prejuízos indevidos aos clientes, estabelecem-se dois Objetivos de Nível de Serviço (SLOs) para este produto de dados. O primeiro SLO será o de Freshness (Latência e Disponibilidade), determinando que a lista consolidada e aprovada de cortes deve estar incondicionalmente disponível nos dispositivos das equipes de campo até as

07h00 de cada dia útil, com uma meta de 99% de cumprimento; este objetivo garante que o gargalo operacional da empresa não seja agravado por ociosidade dos técnicos de rua aguardando arquivos. O segundo SLO proposto é o de Completude de Regras de Restrição (Integridade Negocial), que exige 100% de precisão na aplicação dos filtros de exceção sobre a base despachada, garantindo que nenhum cliente incluído no cadastro de suporte à vida ou que tenha efetuado o pagamento nas últimas 24 horas seja enviado para a equipe de corte. Este segundo indicador é vital para proteger a população vulnerável e assegurar que a lógica de priorização respeite o contexto humanitário e o impacto social das decisões automatizadas.

### 5.4 Definição da pessoa responsável pelos SLOs

A pessoa designada para responder por esses SLOs e pelo produto analítico será o Data Product Owner (DPO) alocado no Squad de Inadimplência e Risco da VoltaSul Energia. Esta escolha se justifica porque o Data Product Owner atua como a ponte direta entre as necessidades de eficiência da área de negócios (Diretoria Comercial) e as restrições éticas, legais e de qualidade técnica do pipeline (Diretoria Regulatória e Tecnologia). Como dono do produto, se o limite aceitável de erros (o Error Budget) for violado — por exemplo, se a lista atrasar repetidas vezes ou se uma regra de exclusão humanitária falhar —, ele terá a autoridade executiva e a responsabilidade de congelar a criação de novas funcionalidades no algoritmo e redirecionar todo o esforço da equipe técnica para a correção da estabilidade e segurança do processo. Essa atribuição previne o heroísmo isolado e garante que a otimização dos cortes de energia jamais se sobreponha à obrigação de fornecer um serviço justo, rastreável e aderente às regras de governança da companhia.

## 6 Conclusão

Com base no diagnóstico das falhas operacionais e institucionais da VoltaSul Energia, conclui-se que a utilização de modelos de Inteligência Artificial para orientar decisões que envolvam recursos essenciais, como a suspensão do fornecimento de

energia, não pode ocorrer de forma isolada, desprovida de rigorosa gestão de riscos e supervisão contínua. Para utilizar a IA em tomadas de decisão que impactam diretamente os consumidores e os serviços públicos, é necessário sempre haver uma análise profunda de contexto atrelada à atuação ativa humana (o modelo de *Human-in-the-loop*). Até porque, quando falamos do uso sistêmico da IA, só é possível atingir e sustentar a rastreabilidade, a eficiência operacional e a ética de forma segura quando estas forem amparadas por monitoramento proativo de vieses, alinhamento rigoroso de métricas (com *Metric Contracts*) e responsabilização humana contínua. A correção do modelo VS-Prioriza e a implementação de controles focados em contextos humanitários garantem não apenas a mitigação de prejuízos regulatórios, mas também que a inovação tecnológica cumpra o seu dever de ser uma ferramenta que impulsione a sociedade de maneira justa e auditável.

# REFERÊNCIAS

FONTOURA, M. **Aula 4 - Governança de Modelos de IA**. 2026. Disponível em: <https://fiapcom.sharepoint.com/:b:/s/msteams_dc3412/IQChxr8FAEGjTJjfEuzUzEKpAaJiiup-8ckaTAdR9CRDaII?e=S6VTDy>. Acesso em: 27 OUT 2026.

FONTOURA, M. **Aula 6 - Governança Ágil e Cultura DevData**. 2026. Disponível em: <https://fiapcom.sharepoint.com/:b:/s/msteams_dc3412/IQCPqf6AircvS4TENx8p1ZsXAUsFQqMfI7WpfpxYoc4JWYE?e=c70596>. Acesso em: 30 OUT 2026.

# DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA PESQUISA

Declaro que utilizei a ferramenta *Gemini Pro 3.1* com a finalidade de tirar dúvidas, auxiliar no processo de explicação de conceito a ser transmitido e organização estrutural do texto na(s) seção(ões) de sumário e de desenvolvimento dos entregáveis. O conteúdo gerado foi integralmente revisado, editado e validado por mim. As seções de Introdução, Análise/Discussão, Conclusão e Considerações finais são de minha autoria exclusiva, sem auxílio de IA, em conformidade com as regras desta disciplina e com a Portaria CNPq nº 2.664/2026. Sou integralmente responsável por todo o conteúdo apresentado.